

TESSAT



FÍSICA

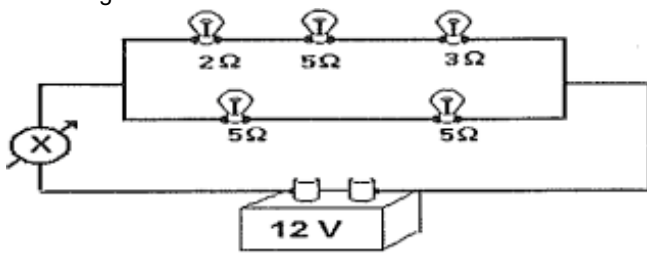
Aula: CIRCUITOS ELÉTRICOS – TURMA TRADICIONAIS

Professor(a): BRENDON BARROS

Questão 1

EAM

Observe a figura abaixo:



O esquema acima representa um circuito simples com várias lâmpadas associadas, uma bateria e um instrumento de medida "X" que, para executar uma leitura correta, foi associado em série com o circuito.

Com relação a esse instrumento, é correto afirmar que é um

- (a) voltímetro e está medindo um valor de 2,4V.
- (b) amperímetro e está medindo um valor de 2,4A.
- (c) voltímetro e está medindo um valor de 1,2V.
- (d) amperímetro e está medindo um valor de 1,2A.
- (e) voltímetro e está medindo um valor de 0,6V.

Questão 2

FCMSJF - Suprema

A Ressonância Magnética é um dos métodos de imagem mais sofisticados e completos hoje disponíveis. O aparelho que adquire as imagens é chamado de magneto, possui a forma de um grande cubo com uma abertura, por onde o paciente entra deitado. Dentro do aparelho existe um campo magnético muito potente, como se fosse um grande ímã, onde as moléculas de hidrogênio que compõe nosso corpo ficam alinhadas com o campo magnético. Imagine que você faz parte de uma equipe técnica de uma clínica especializada em investigação diagnóstica por imagem de ressonância magnética. Num certo dia, durante o exame de um paciente o sistema de controle principal do aparelho parou de funcionar. Foi possível depois de algum tempo verificar que o problema foi causado pela queima de um resistor de $200\ \Omega$ ligado a fonte de alimentação do circuito principal. Ao procurar no estoque, você verificou que existem diversos valores, exceto o de $200\ \Omega$. No sentido de evitar o transtorno que causaria o cancelamento dos diversos exames marcados uma solução possível para este problema, observando os resistores que você tem disponível no estoque, seria substituir o queimado por:



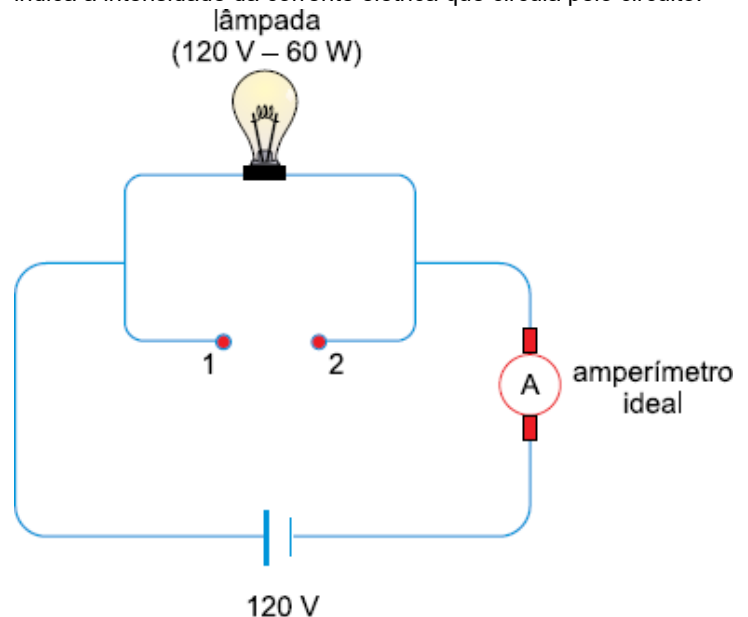
Disponível em saude.hsw.uol.com.br

- (a) dois de $400\ \Omega$ associados em série.
- (b) quatro de $100\ \Omega$ associados em série.
- (c) dois de $400\ \Omega$ associados em paralelo.
- (d) por quatro de $50\ \Omega$ associados em paralelo

Questão 3

UNINOVE

No circuito da figura, uma lâmpada com valores nominais (120 V – 60 W) está ligada a um gerador ideal de 120 V. Nesse caso, o amperímetro de resistência desprezível representado na figura indica a intensidade da corrente elétrica que circula pelo circuito.



Conecta-se uma segunda lâmpada de valores nominais (120 V – 30 W) entre os pontos 1 e 2 desse circuito.

Considerando desprezíveis as resistências elétricas dos fios e das conexões utilizados na montagem desse circuito, com as duas lâmpadas acesas, o amperímetro passará a indicar uma nova corrente elétrica com intensidade, em relação à anterior, maior em

- (a) 15%.
- (b) 25%.
- (c) 50%.
- (d) 40%.
- (e) 30%.

Questão 4

ETEC

Tendo em vista a grande dificuldade em armazenar energia elétrica, a invenção da pilha representou um marco histórico importante.

Para demonstrar a versatilidade da pilha em circuitos elétricos fechados, um professor elaborou uma experiência usando uma pilha, duas chaves, duas lâmpadas e alguns pedaços de fio, construindo um circuito elétrico capaz de atender, em momentos distintos, às seguintes funções:

- I. acender as duas lâmpadas ao mesmo tempo;
- II. acender apenas uma lâmpada e manter, ao mesmo tempo, a outra apagada, podendo esta ação ser feita para ambas as lâmpadas;
- III. manter apagadas as duas lâmpadas.

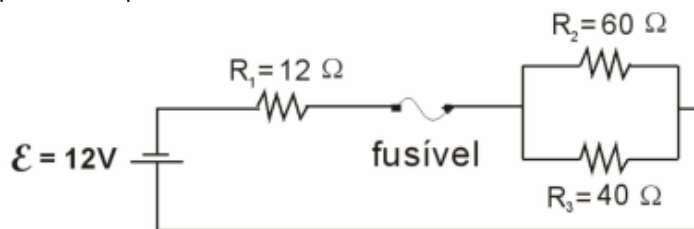
Sabendo que as tensões e correntes obtidas no circuito construído eram suficientes para que as lâmpadas se acendessem sem se queimarem, assinale a alternativa que contenha o esquema que corresponde ao circuito construído pelo professor.

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)

Questão 5

Unilago

A figura a seguir representa um circuito composto por uma fonte de 12 volts, três resistores com seus respectivos valores e um fusível que suporta uma corrente de 0,5 A. O fusível tem o objetivo de proteger o sistema e pode se danificar caso a corrente que circula por ele ultrapasse o seu valor limite de referência.



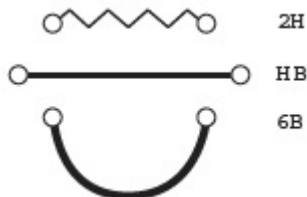
A partir das condições apresentadas sobre esse circuito, assinale a alternativa correta.

- (a) Mesmo que a fonte tivesse uma ddp de 20 V, o fusível permaneceria intacto, pois a corrente que passa por ele seria menor que 0,5 A.
- (b) O fusível permanece intacto, pois a corrente que circula por ele é de 0,33 A.
- (c) O fusível será danificado, pois a corrente que circula por ele é maior que 0,5 A.
- (d) A resistência equivalente de R_1 , R_2 e R_3 é igual a 37,33 Ω.
- (e) A corrente que passa pelo resistor R_1 é maior que a corrente que passa pelo fusível.

Questão 6

ENEM

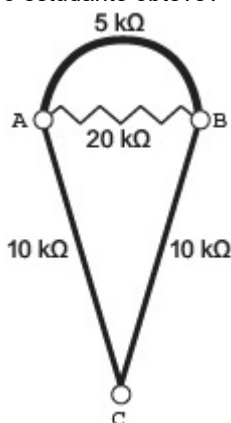
Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados três tipos de lápis diferentes (2H, HB e 6B) para efetuar três traçados distintos.



Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento, para as resistências elétricas (R), medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à Lei de Ohm.

Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e, em seguida, conectou-o nos terminais B e C, anotando as leituras R_{AB} e R_{BC} , respectivamente. Ao estabelecer a razão

$\frac{R_{AB}}{R_{BC}}$, qual resultado o estudante obteve?

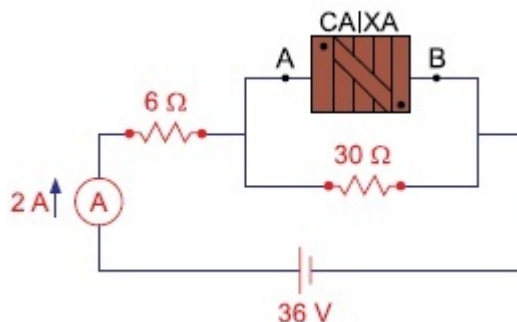


- (a) 1
- (b) $\frac{4}{7}$
- (c) $\frac{10}{27}$
- (d) $\frac{14}{81}$
- (e) $\frac{4}{81}$

Questão 7

FAMERP

Em uma atividade experimental, um estudante é desafiado a descobrir a resistência elétrica ôhmica do conteúdo de uma caixa que esconde componentes do circuito elétrico representado na figura. Além do conteúdo da caixa, o circuito é constituído por dois resistores ôhmicos, um gerador ideal, um amperímetro ideal e fios de resistência desprezível.



O estudante observa que, quando o circuito está em funcionamento, o amperímetro indica 2 A. Considerando essas informações, a resistência equivalente dos resistores associados dentro da caixa é igual a

- (a) 25 Ω.
- (b) 10 Ω.
- (c) 5 Ω.
- (d) 20 Ω.
- (e) 30 Ω.

Questão 8

ETEC

A tabela exhibe dados sobre alguns equipamentos eletrônicos usados em uma casa no mês de janeiro.

Equipamento	Potência (W)	Potência (kW)	Tempo de funcionamento no mês (horas)	Consumo (kWh/mês)
2 lâmpadas incandescentes (100 W)	200	0,20	150	30
3 lâmpadas fluorescentes compactas (20 W)	60	0,06	150	9
Chuveiro	4 500	4,50	20	90
Computador	300	0,30	150	45
Geladeira	400	0,40	200	80
Total	5 460	5,46	920	254

Dados fictícios

Considerando apenas os equipamentos da tabela e o mês de janeiro, é possível concluir que o consumo de energia elétrica

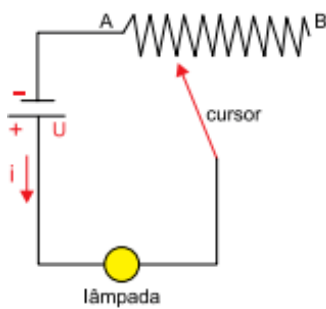
- (a) de uma lâmpada incandescente é o quádruplo do consumo de uma lâmpada fluorescente compacta.
- (b) total seria de 200 kWh/mês, se o chuveiro ficasse ligado apenas 10 horas nesse mês.
- (c) da geladeira é maior que um terço do consumo total.
- (d) do chuveiro é o dobro do consumo da geladeira.
- (e) do computador é 300 Wh/mês.

Questão 9

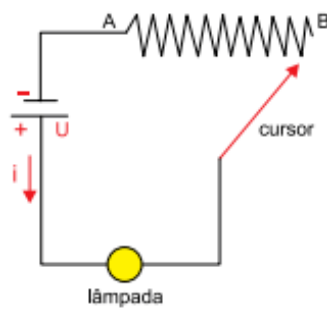
FASM

As figuras mostram duas configurações possíveis para um circuito simples formado por um gerador de ddp U , uma lâmpada, um resistor AB e um cursor.

CONFIGURAÇÃO 1



CONFIGURAÇÃO 2



(<http://alunosonline.uol.com.br>)

Na configuração 1, o cursor induz a corrente elétrica i a percorrer parte da resistência AB. Na configuração 2, o cursor obriga a corrente i a atravessar toda a extensão da resistência AB.

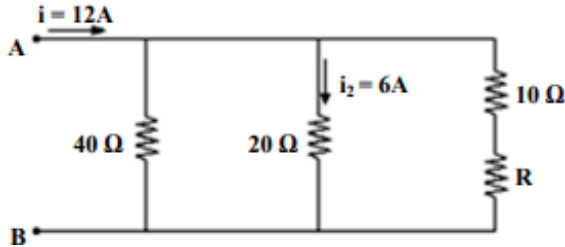
Sabendo que U é constante, é correto afirmar que

- (a) a intensidade da luz na lâmpada é maior em 1, porque a corrente i em 1 é maior do que em 2.
- (b) a intensidade da luz na lâmpada é maior em 2, porque a ddp na lâmpada em 2 é maior do que em 1.
- (c) a intensidade da luz na lâmpada não se altera nas duas configurações.
- (d) a intensidade da luz na lâmpada é maior em 1, porque a ddp na lâmpada em 1 é menor do que em 2.
- (e) a intensidade da luz na lâmpada é maior em 2, porque a corrente i em 2 é maior do que em 1.

Questão 10

UERN

A resistência R na associação de resistores a seguir é igual a



- (a) 10 Ω .
- (b) 20 Ω .
- (c) 30 Ω .
- (d) 40 Ω .

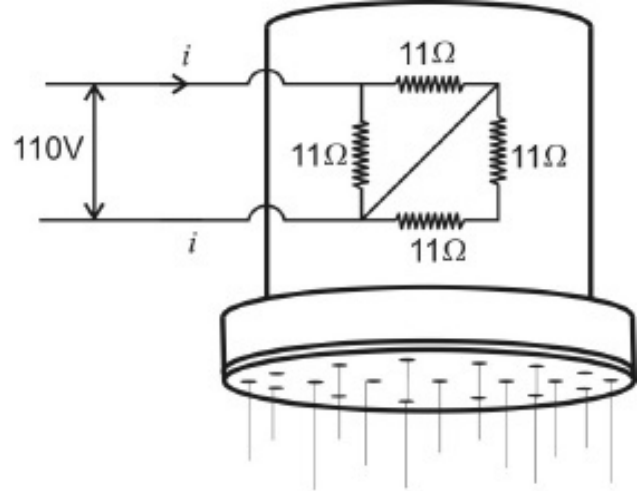
Questão 11

AFA

Em um chuveiro elétrico, submetido a uma tensão elétrica constante de 110 V, são dispostas quatro resistências ôhmicas, conforme figura abaixo.

Faz-se passar pelas resistências um fluxo de água, a uma mesma temperatura, com uma vazão constante de 1,32 litros por minuto.

Considere que a água tenha densidade de $1,0 \text{ g/cm}^3$ e calor específico de $1,0 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$, que $1 \text{ cal} = 4 \text{ J}$ e que toda energia elétrica fornecida ao chuveiro seja convertida em calor para aquecer, homogêaneamente, a água. Nessas condições, a variação de temperatura da água, em $^\circ\text{C}$, ao passar pelas resistências é

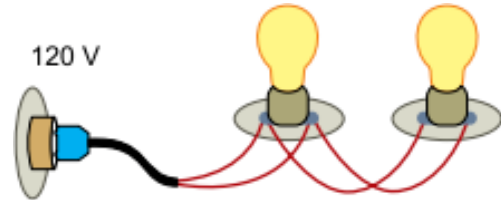


- (a) 25
- (b) 28
- (c) 30
- (d) 35

Questão 12

UNIVESP

O circuito elétrico apresenta duas lâmpadas de led idênticas, de potência elétrica igual a 12 W, quando submetidas a uma diferença de potencial de 120 V.



(<http://gt-mre.ufsc.br/moodle/course/view.php?id=18>)

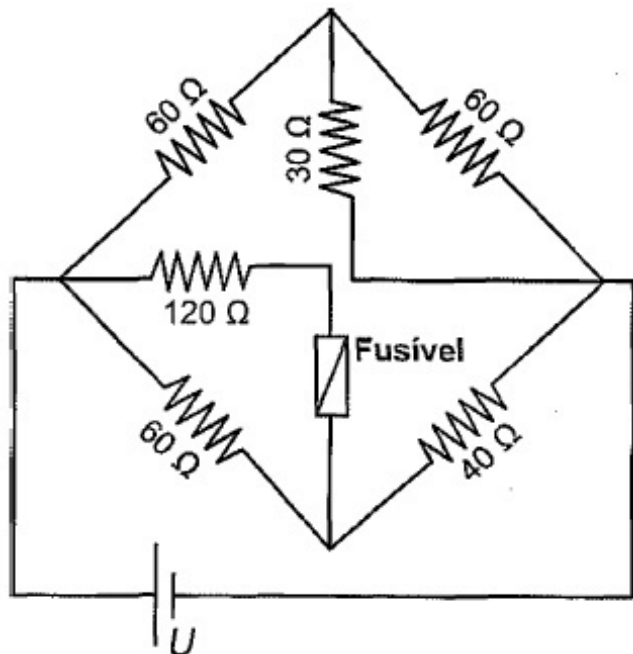
Com base na análise da figura e nas informações técnicas, observa-se que as lâmpadas estão dispostas em uma associação em

- (a) série e a intensidade da corrente elétrica em cada lâmpada é de 0,2 A.
- (b) série e a intensidade da corrente elétrica em cada lâmpada é de 5,0 A.
- (c) paralelo e a intensidade da corrente elétrica em cada lâmpada é de 0,2 A.
- (d) paralelo e a intensidade da corrente elétrica em cada lâmpada é de 0,1 A.
- (e) paralelo e a intensidade da corrente elétrica em cada lâmpada é de 10,0 A.

Questão 13

ENEM

Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA.



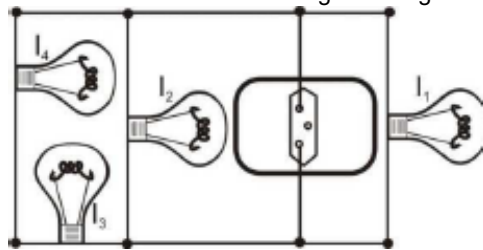
Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime?

- (a) 20 V
- (b) 40 V
- (c) 60 V
- (d) 120 V
- (e) 185 V

Questão 14

ACAFE

Num circuito elétrico são ligadas quatro lâmpadas iguais conectadas a uma tomada conforme a figura a seguir.



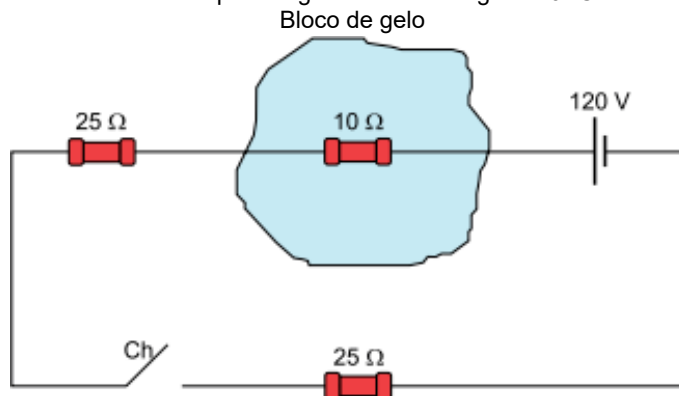
Se denotarmos por I a intensidade luminosa de cada lâmpada, a proporção entre as luminosidades das lâmpadas é:

- (a) $I_1 = I_2$ e $I_3 = 2I_4$
- (b) $I_1 = I_2 > I_3 = I_4$
- (c) $I_1 = I_2 = I_4 > I_3$
- (d) $I_1 = I_2 > I_3 > I_4$

Questão 15

CUSC

Em um experimento no nível do mar, um circuito elétrico é constituído por três resistores ôhmicos, um gerador de resistência interna desprezível, fios ideais e uma chave interruptora Ch , também ideal, inicialmente aberta. O resistor de 10Ω está totalmente envolvido por um grande bloco de gelo a 0°C .



Considerando que o calor latente de fusão do gelo é 320 J/g e que o gelo derrete apenas devido ao calor dissipado pelo resistor em seu interior, se a chave permanecer fechada por um minuto, a massa de gelo que derreterá será de

- (a) 30,0 g.
- (b) 15,0 g.
- (c) 7,5 g.
- (d) 18,0 g.
- (e) 12,5 g.

CIRCUITOS ELÉTRICOS - PROF. BRENDON BARROS

Questão 1:

[B]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[A]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[D]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[A]

Questão 10:

[C]

Questão 11:

[A]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[D]

Questão 14:

[B]

Questão 15:

[C]